

KatılımAI

Katılım Bankacılığı Kampanya Analiz ve Karar Destek Sistemi

Katılım bankası kampanya sayfalarını analiz eden
yerel yapay zekâ dil ajanı ile akıllı karar desteği

PeacewAI Ekibi

BilişimVadisi 2026 — TEKNOFEST NLP Kategorisi

Takım ID: 1002454



Problem Tanımı

**Kampanya bilgisi dağınık,
değişken ve finansal açıdan riskli**

Kampanyalar farklı HTML yapılarında,
JavaScript içeriklerinde ve PDF'lerde
yayımlanır.

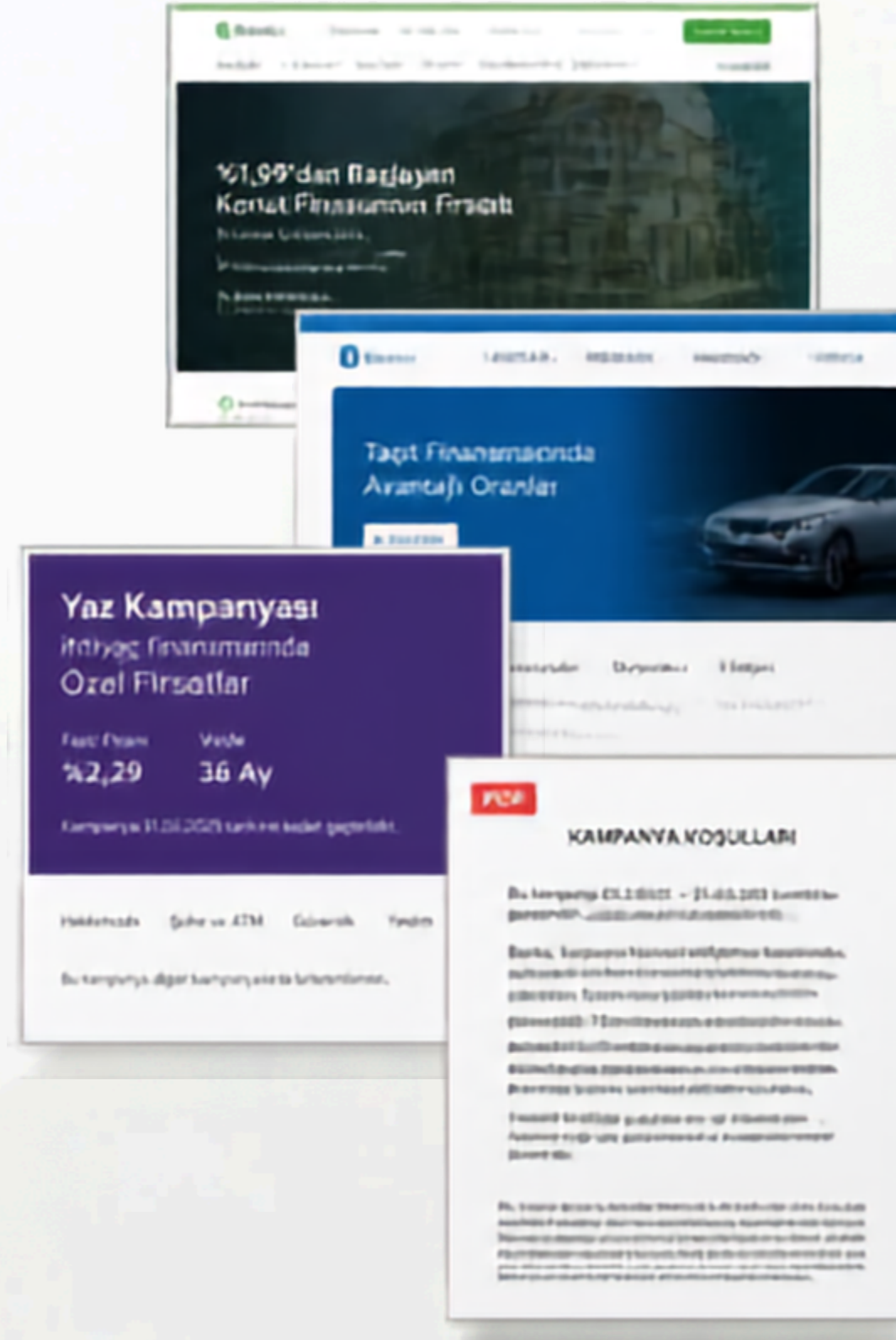
Dil ve sayfa güçlükleri analizi bozar:

Türkçe karakterler, banner/footer tarihleri,
menü artıkları ve tekrar eden yasal uyarılar

**Aynı sayfada birden fazla kampanya bloğu
doğru kampanya sınırlarını belirsizleştirir.**

**Salt LLM yaklaşımı aritmetik hata, halüsinasyon,
gecikme ve kurum dışı veri riski taşır.**

**Düşük oran = ucuz değildir.
Oran, vade, taksit ve toplam
maliyet birlikte değerlendirilmelidir.**



GÜVENİLİR KARAR BİLGİSİ

Doğru kampanya sınırları

Standartlaştırılmış alanlar

Tutarlı finansal hesaplar

Açıklanabilir ve denetlenebilir çıktı

Kurum içinde güvenli kullanım

Çözüm ve Hedef

Doğru veriye, doğru yöntemle ulaşarak yalnızca doğrulanabilir sonucu sunarız.



HEDEFİMİZ

**On-premise,
açık kaynaklı,
izlenebilir ve
kurum dışına
veri
çıkarmayan
karar destek
platformu**

Veri Seti Bilgisi

Yalnızca BDDK resmî listesindeki **katılım bankalarının** web siteleri kullanıldı. Geleneksel banka verisi toplanmadı.

9

katılım
bankası

525

tekil kampanya
URL'si

623

zaman damgalı
snapshot

302

altın veri kaydı

2304

indekslenmiş
parça

31

terminoloji
kavramı

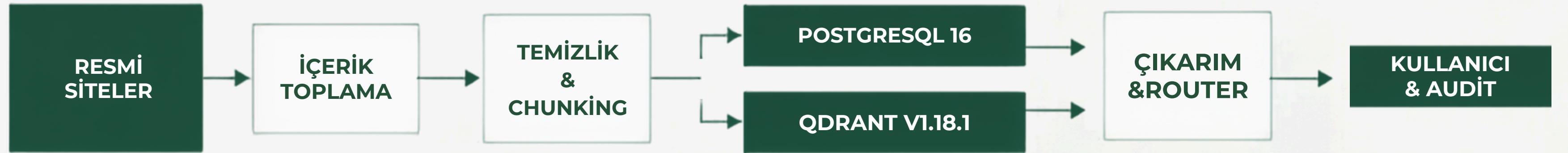
Qdrant kampanya_paraları: 513 belge, 2127 parça; hibrit RAG araması kaynağı

Altın Veri Seti: 302 elle doğrulanmış referans kayıt ve ekran görüntüsü kanıtı, 291 canlı kampanya ölçüm için kullanıldı.

terminology/sozluk,son: 31 kavram; geleneksel karşılıklar, tanımlar ve terminoloji doğrulaması

Sistem Mimarisi

Veri kaynaktan kullanıcıya, katmanlar arası net sorumlulukla ve izlenebilir şekilde ilerler



UÇTAN UCA DENETLENEBİLİR AKIŞ VE KARAR İZLENEBİLİRLİĞİ

Teknolojik Altyapı ve Yöntem

Deterministik araçlar önce devreye girer, belirsizlikte yerel modeller destek verir sonrasında Verifier ile doğrulanır ve denetlenir.

NEDEN ON-PREMISE?

BDDK ve KVKK hassasiyeti nedeniyle tüm veri ve modeller kurum içinde çalışır. İnternet kesilse bile çıkarım, arama, hesaplama ve denetim devam eder.

BAĞIMSIZLIK

OpenAI, Anthropic ve Google Cloud gibi kapalı ticari API'lere bağımlılık yoktur. Yerel modeller ve Docker dağıtımı kullanılır.

GÜVENLİ KONTROLÜ

127.0.0.1'e bağlı servisler, JWT + RBAC yetkilendirmesi ve audit kayıtları ile her işlem izlenebilir tutulur.

Deterministik Katman

Sayısal çıkarım, hesaplama ve karşılaştırma adımlarında LLM kullanılmaz. Bunun yerine Regex, saf Python ve sabit SQL devreye girer. Aritmetik hata, SQL injection ve yapay zeka halüsinasyonu riskleri sıfıra indirilir.

Yerel NLP Modelleri

GLiNER (Zero-shot NER): Regex'in yakalayamadığı karmaşık alanları (kampanya türü, hedef kitle) tespit eder.
Ollama + Qwen2.5 (LLM): Sürekli çalışmaz; yalnızca önceki katmanların güven skoru < 0.80 olduğunda veya sonuç üretmediğinde devreye girer (maliyet/hız optimizasyonu).

Hibrit RAG

Sistemde arama işlemi için hibrit bir yaklaşım kullanılır: multilingual-e5-base modeliyle elde edilen 768 boyutlu yoğun (dense) embedding'ler ile BM25 seyrek (sparse) arama sonuçları RRF (Reciprocal Rank Fusion) algoritmasıyla birleştirilir. Ardından, cross-encoder ile yeniden sıralama (reranking) yapılarak en alakalı kaynak parçaları seçilir. Bu aşamada sistem serbest metin üretimi (generation) yapmaz; veri bütünlüğünü korumak adına en iyi eşleşen kaynak parçalarını doğrudan döndürür.

Verifier ve Güven Kontrolü

Her sayısal değer, kaynak metindeki kanıt aralığı (span) ile eşleştirilerek doğrulanır. Güvenilir bir eşleşme için vektör skoru tek başına yeterli kabul edilmez; sistem, terim örtüşmesinin (term overlap) $\geq 60\%$ ve vektör skorunun $\geq 0,40$ olması şartlarını eşzamanlı olarak arar. Eşik değerleri karşılayan yeterli kanıt bulunamazsa, sistem halüsinasyon riskini önlemek adına sonuç üretmekten kaçınır (çekimser kalır).

Denetlenebilir Çıktı

DecisionTrace ve ExtractionAudit; niyet, kullanılan araç, güven skoru, latency_ms, kaynaklar ve doğrulama durumunu gösterir. Eksik veri gizlenmez, NULL ve alan_belirtilmemis olarak işaretlenir.

Teknoloji Yığını

FastAPI + Uvicorn
yerel API katmanı

Python 3.11
veri işleme ve deterministik hesaplama

Ollama + Qwen2.5
yerel LLM

GLiNER Multi-v2.1
zero-shot NER

multilingual-e5-base
768d embedding

BM25 + Qdrant 1.18.1
hibrit arama

PostgreSQL 16
yapılandırılmış veri ve audit

Docker Compose
tekrarlanabilir on-premise kurulum

JWT + RBAC
kimlik doğrulama ve rol yetkilendirme

Senaryo Uygulaması / Demo

Kullanıcılar karmaşık komutlara ihtiyaç duymaz; tek bir doğal dil arayüzü üzerinden sistemle etkileşime girer. Arka plandaki orkestrasyon sayesinde aynı arayüz; anlık veri çıkarımı, kaynak belge sorgulaması, deterministik hesaplamalar ve halüsinasyonu önleyen çekimserlik (abstention) davranışını dinamik olarak yönetir

ÇIKARIM

Ziraat Katılım Konut Finansmanı
KONUT, %189, 120 ay, 5.000.000 TL, tahsis
ücreti 0 hibrit, **confidence 0,91**
oran/vade/tutar doğrulandı: **true**

KAYNAK SORGU

Ziraat Katılım konut finansmanında kâr payı oranı
nedir? Kaynak: aylık %1,89 ve 120 aya kadar vade
simiları 0,8741 | rerank 0,9123 | latency 412 ms
intent **bilgi** | araç **rag**

HESAPLAMA

P=500.000 TL, aylık %1,89, 120 ay
aylık takisit **10,567,32 TL**
toplam geri ödeme 1 **268.078,40 TL**

ÇEKİMSERLİK

Uzay istasyonları sorusunda
yeterli kaynak bulamadım
fallback **true** | terim örtüşmesi **%0**

Yanıt	Kullanılan Araçlar
Ziraat Katılım konut finansmanında kâr payı oranı aylık %1,89/dur ve vade 120 aya kadardır. büyük %İtıklidir ve hızate töo e...	çıkarma tamamladı
Kaynak: aylık %1,89 ve 120 aya kadar vade. aylık %1,89 ve 120 aya kadar vade.	rag tamamladı
Güven	hesaplama tamamladı
0,91 high confidence	çekimsertik tamamladı
	DecisionTrace
	intent brigi
	orchestrator hyörid
	retrieval rag
	calculation aktif
	abstention pasif
	feedback true

Test Sonuçları ve Başarı Ölçütleri

doğruluk, erişim, hız ve güvenlik metrikleriyle doğrulanmış performans

EXTRACTION ETKİNLİĞİ

dolu alan doğruluğu

%81,68

boş alan doğruluğu

%96,88

11 alan Makro F1

%87,25

NER VE REGEX DOĞRULUĞU

regex-only

%80,66

hibrit makro F1

%87,25

test sayısı

1278

TERİM DOĞRULUĞU

24/24 hassasiyet

%100

10/10 özgüllük

%100

PERFORMANS

RAG model yüklemesi sonrası

5-9 sn

GPU p95

300 saniye

CPU p95

900 saniye

güncel indeks boyutu: 2304

RAG ERIŞİM PERFORMANSI

Recall@1



%68,12

Recall@3



%78,99

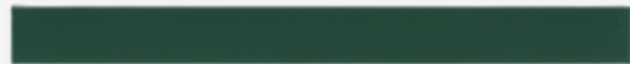
Recall@5



%81,88

GERÇEK KULLANICI SENARYOLARI (RECALL:@5)

doğal soru



%92,86

tam ad



%96

alan dışı abstention
doğruluğu



%93,33

Yaygınlaştırma ve İş Modeli

KatılımAI, kurum içinde güvenle ölçeklenir.
Açık, esnek ve sürdürülebilir bir büyüme yaklaşımı sunar.



İŞ MODELİ YAKLAřIMI

Kurum içi lisanslama veya entegrasyon modeli ile sunulur.
Doęrulanmamıř ticari iddialar ve gelir rakamları kullanılmaz.

Sonuç ve Hedefler

KatılımAI kaynak metinden güvenilir karara uzanan doğrulanabilir akışı kurar.

ÖLÇÜLEBİLİR KANIT

%87,25

Extraction Makro F1

%81,88

RAG Recall@5

%93,33

Alan dışı reddetme doğruluğu

TEMEL FARKIMIZ

Yanlış bilgi vermemek

Eksikleri gizlememek

Kararları DecisionTrace ile izlenebilir kılmak

HEDEFLERİMİZ

Taranmış PDF'ler için OCR

Sürdürülebilir gold set ve LLM varyantının korumalar sonrası tam ölçümü

Gerçek kullanıcı geri bildirimi, intent/şikâyet geliştirmesi, kampanya rotasyonlarına karşı tazelik ve performans izleme

Güvenlik ve rol tabanlı yönetişimi derinleştirmek



Teşekkürler — Sorularınız?